

Anhang BCLM. Biologischer Koordinationslagrange

(v6.1 – rigorose Definitionen, transparente Kalibrierungen und vorsichtig formulierte Vorhersagen)

A. V. Yakushev
YUCT-Forschung, <https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument präsentiert den biologischen Koordinationslagrange (BCLM) als konsistentes, datengestütztes Modul der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT). Jedes biologische Objekt erhält eine relative Koordinationseffizienz $\mathcal{K}$, die einheitlich über das YPSDC-Protokoll als Kompressionsverhältnis $H(\mathcal{A})/H(\kappa)$ normiert durch das theoretische Maximum definiert wird. Vollständige Tabellen für Codons, Aminosäuren, Enzyme, mutationsassoziierte Reparaturreffizienzen, allometrische Konstanten und neuronale Parameter werden bereitgestellt. Eine universelle algebraische Kompatibilitätsregel, abgeleitet aus den YUCT-Konstanten und kalibriert an Protein-Protein-Bindungsdaten, regiert die Wechselwirkungen zwischen zwei beliebigen biologischen Entitäten. Das Langlebighkeitsprotokoll wird als falsifizierbare, quantitative Hypothese formuliert; seine Vorhersagen werden aus dem universellen Fehlergesetz und der multiplikativen Fehlerstruktur zellulärer Schichten abgeleitet. Wichtige fortgeschrittene Module (zeitliche Koordination, Immunität, Gifte, Multi-Organismus, Chaperone, posttranslationale Modifikationen) werden wiederhergestellt und im einheitlichen $\mathcal{K}$ -Framework ausgedrückt. Alle Definitionen, Kalibrierungen und Einschränkungen werden diskutiert, um wissenschaftliche Strenge zu gewährleisten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung: Vom PLCM zur Biologie	3
2	Allgemeine Struktur des biologischen Lagrange	3
3	Definition von $\mathcal{K}$: Informationstheoretische Grundlage	3
3.1	Allgemeine operationelle Definition	3
3.2	Anwendung auf Codons	4
3.3	Anwendung auf Aminosäuren	4
3.4	Anwendung auf Enzyme	4
3.5	Konsistenz	4
4	Vollständige biologische Tabellen	5
4.1	Relative Koordinationseffizienz von Codons (Mensch)	5
4.2	Relative Koordinationseffizienz von Aminosäuren	6
4.3	Relative Koordinationseffizienz von Enzymen	7
4.4	Mutationsassoziierte Reparatureffizienz	7
4.5	Allometrische Konstanten	8
4.6	Neuronale Parameter	8
5	Universelle Kompatibilitätsregel	8
5.1	Algebraische Formulierung	8
5.2	Kalibrierung von σ und der Kopplung λ	9
5.3	Vorhersage der Bindungsaffinität	9
6	Temperaturabhängigkeit der biologischen $\mathcal{K}$	9
7	Arbeitsbeispiel: Optimierung der Insulin-Kodierung	9
7.1	Phase 1 – Naive Optimierung	9
7.2	Phase 2 – Kompatibilitätsprüfung	10
7.3	Phase 3 – Resonantes Abstimmen	10
8	Langlebigkeits-Koordinationsprotokoll: Eine falsifizierbare Hypothese	10
8.1	Ebene 1 – Genomstabilität	10
8.2	Ebene 2 – Mitochondriale Resonanz	10
8.3	Ebene 3 – Proteostase	10
8.4	Ebene 4 – ECM-Integrin-Resonanz	10
8.5	Kombinierter Effekt und Einschränkungen	11
8.6	Kontrollierte Koordinations-Regression (KKR)	11
9	Fortgeschrittene biologische Module	11
9.1	Zeitliche Koordination	11
9.2	Immunitäts-Kompatibilitätsmatrix	11
9.3	Verzeichnis der Koordinationsgifte	12
9.4	Multi-Organismus-Koordination	12
9.5	Chaperone und PTMs	12
9.6	Parameter genetischer Elemente	12

10 Auflösung des Kohlenstoff-Bias und halbzahlige Quantisierung biologischer Massen	13
10.1 Kohlenstoff–DNA-Resonanz	13
10.2 Ribosomaler Knoten	13
10.3 Zellulärer Makro-Cluster	14
10.4 Auswirkungen auf BCLM	14
10.5 Vorhersagen	14
11 Validierungsstatus und vorgeschlagene Tests	14
11.1 Vorhandene unabhängige Bestätigungen	14
11.2 Vorgeschlagene kritische Experimente	15
12 Fazit	15

1 Einführung: Vom PLCM zur Biologie

Die YUCT-Koordinationstheorie beschreibt jedes komplexe System durch den universellen Parameter K_{eff} — Koordinationseffizienz. Für chemische Elemente wurde diese Idee in Anhang PLCM umgesetzt, wo jedem Element sein eigenes K_{eff} zugewiesen wurde und Wechselwirkungen in einer Kopplungsmatrix κ_{ij} kodiert wurden. Hier erweitern wir denselben Ansatz auf lebende Systeme.

Die Biologie ist hierarchisch organisiert: Nukleotide, Codons, Aminosäuren, Proteine, metabolische Netzwerke, Organismen, Populationen. Auf jeder Ebene kann K_{eff} über das YPSDC-Protokoll (Yakushev-Protokoll für synchrone verteilte Koordination) definiert werden: ein kurzer Index κ (z. B. ein Codon, ein Substratmolekül) aktiviert eine komplexe Aktion $\mathcal{A}$ (z. B. Einfügung einer Aminosäure, katalytische Umwandlung) aus einem vorverteilten Wörterbuch. Die Koordinationseffizienz ist dann

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)},$$

wobei H die Shannon-Entropie bezeichnet. Diese operationelle Definition benötigt keine freien Parameter: beide Entropien werden aus öffentlich zugänglichen experimentellen Häufigkeitsverteilungen berechnet.

In diesem Anhang verwenden wir die **relative Koordinationseffizienz**

$$\mathcal{K} \equiv \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}^{\text{max}}} \in (0, 1],$$

wobei $K_{\text{eff}}^{\text{max}}$ die theoretische maximale Kompression ist, die für diese Objektklasse möglich ist (z. B. 6 Bit für ein Codon). Alle Werte sind daher dimensionslos und direkt über Ebenen hinweg vergleichbar.

2 Allgemeine Struktur des biologischen Lagrange

In Analogie zum PLCM lautet der biologische Koordinationslagrange

$$\mathcal{L}_{\text{BCLM}} = \sum_{s=1}^{N_{\text{Sektoren}}} \lambda_s L_s(\Phi_s) + \sum_{s < r} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger), \quad (1)$$

wobei Φ_s Observablen des Sektors s sind, κ_{sr} intersektorale Kopplungskoeffizienten und Ψ_{sr} das Koordinationsfeld. Die Zuordnung zum 120-Sektoren-YUCT-Lagrange (Anhang A) ist:

- Sektor 40 (DNA) – genetischer Code, Codons;
- Sektor 41 (RNA) – Transkription;
- Sektor 42 (Proteine) – Aminosäuren, Faltung;
- Sektor 43 (Metabolismus) – Enzyme;
- Sektoren 50–55 (Neurobiologie) – Neuronen;
- Sektoren 60–61 (Evolution) – Mutationsraten, Artbildung.

3 Definition von $\mathcal{K}$: Informationstheoretische Grundlage

3.1 Allgemeine operationelle Definition

Das YPSDC-Protokoll trennt eine Offline-Wörterbuchverteilung von der Online-Übertragung eines kurzen Index. Für jeden biologischen Prozess identifizieren wir:

- $\mathcal{A}$ – die Menge möglicher Aktionen (Ergebnisse) mit beobachteten relativen Häufigkeiten p_i . Die Aktionsentropie ist $H(\mathcal{A}) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$.
- κ – der molekulare Index, der einen bestimmten Wörterbucheintrag auswählt. Seine Entropie ist $H(\kappa) = -\log_2 p_\kappa$, wobei p_κ die Häufigkeit dieses Index im relevanten Pool ist (z. B. Codonnutzung, Metabolitkonzentration).

Die absolute Koordinationseffizienz ist $K_{\text{eff}} = H(\mathcal{A})/H(\kappa)$. Die relative Effizienz $\mathcal{K} = K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}^{\text{max}}$ normalisiert dies auf die maximal mögliche Kompression $K_{\text{eff}}^{\text{max}}$, die das Indexmolekül physikalisch tragen kann.

3.2 Anwendung auf Codons

Index: ein Codontriplett (64 Möglichkeiten); seine Häufigkeit p_κ stammt aus der menschlichen Codon-Nutzungsdatenbank (Kazusa).

Aktion: der Einbau einer Aminosäure in die wachsende Polypeptidkette. Die Verteilung der Aminosäuren im menschlichen Proteom (UniProt) liefert p_i für die 20 Aminosäuren plus Stop.

Maximale Kapazität: $K_{\text{eff}}^{\text{max}} = 6$ Bit (drei Basenpaare, jede höchstens 1 Bit Information nach Redundanz).

Beispiel: Für Codon CUG (Leu) ist $p_\kappa = 0,0396$, $H(\kappa) \approx 4,66$ Bit; $H(\mathcal{A}) \approx 4,19$ Bit; $K_{\text{eff}} = 0,900$, also $\mathcal{K} = 0,150$.

3.3 Anwendung auf Aminosäuren

Index: der Aminosäuretyp; seine Häufigkeit ist sein Proteomanteil.

Aktion: die Menge der unterschiedlichen Seitenkettenkonformationen (Rotamere), die diesem Rest zugänglich sind. Die Aktionsentropie ist $\log_2(\text{Anzahl der in der PDB beobachteten Rotamere})$.

Maximale Kapazität: $\log_2 20 \approx 4,32$ Bit (die Information, um eine von zwanzig Resten zu spezifizieren).

Beispiel: Alanin (Rotamere = 3, $p = 0,070$) ergibt $H(\mathcal{A}) = 1,585$ Bit, $H(\kappa) = 3,84$ Bit, $K_{\text{eff}} = 0,413$, $\mathcal{K} = 0,096$.

3.4 Anwendung auf Enzyme

Index: das Substratmolekül; seine effektive Konzentration definiert $H(\kappa) = -\log_2(K_M/[S])$, mit $[S] = 1$ mM als Standardreferenz.

Aktion: die katalytische Umwandlung; die Aktionsentropie ist der Logarithmus der Anzahl unterscheidbarer Umsatzraten in der Enzymfamilie, approximiert als $\log_2(k_{\text{cat}}\tau_0)$ mit $\tau_0 = 1$ s.

Maximale Kapazität: $\log_2(10^4) \approx 13,3$ Bit (eine konservative Schätzung der unterschiedlichen Übergangszustände, die ein aktives Zentrum unterscheiden kann).

Beispiel: Carboanhydrase II, $k_{\text{cat}} = 1,0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$, $K_M = 8,3 \times 10^{-3} \text{ M}$, ergibt $H(\mathcal{A}) = 19,9$ Bit, $H(\kappa) = 3,05$ Bit, $K_{\text{eff}} = 6,52$, $\mathcal{K} = 0,490$.

3.5 Konsistenz

Diese Definition stellt sicher, dass $\mathcal{K}$ eine dimensionslose, rein informationstheoretische Größe ist, die allein aus experimentellen Häufigkeiten berechnet werden kann. Keine anpassbaren Parameter gehen in ihre Berechnung ein.

4 Vollständige biologische Tabellen

4.1 Relative Koordinationseffizienz von Codons (Mensch)

Tabelle 1 listet $\mathcal{K}$ für alle 64 Codons, berechnet wie in Abschnitt 3 beschrieben.

Tabelle 1: Relative Koordinationseffizienz von Codons, $\mathcal{K}$

Codon	AS	Häufigkeit (%)	$\mathcal{K}$
UUU	Phe	1,76	0,120
UUC	Phe	2,03	0,124
UUA	Leu	0,76	0,099
UUG	Leu	1,29	0,111
CUU	Leu	1,30	0,112
CUC	Leu	1,96	0,123
CUA	Leu	0,72	0,098
CUG	Leu	3,96	0,150
AUU	Ile	1,60	0,117
AUC	Ile	2,08	0,125
AUA	Ile	0,75	0,099
AUG	Met	2,20	0,127
GUU	Val	1,10	0,107
GUC	Val	1,45	0,114
GUA	Val	0,71	0,098
GUG	Val	2,81	0,136
UCU	Ser	1,44	0,114
UCC	Ser	1,76	0,120
UCA	Ser	1,20	0,109
UCG	Ser	0,44	0,089
CCU	Pro	1,62	0,117
CCC	Pro	1,98	0,123
CCA	Pro	1,66	0,118
CCG	Pro	0,68	0,097
ACU	Thr	1,22	0,110
ACC	Thr	1,89	0,122
ACA	Thr	1,44	0,114
ACG	Thr	0,59	0,094
GCU	Ala	1,84	0,121
GCC	Ala	2,76	0,135
GCA	Ala	1,58	0,117
GCG	Ala	0,74	0,099
UAU	Tyr	1,22	0,110
UAC	Tyr	1,53	0,116
UAA	STOP	0,21	0,078
UAG	STOP	0,08	0,068
CAU	His	0,91	0,103
CAC	His	1,18	0,109
CAA	Gln	1,20	0,109
CAG	Gln	2,40	0,130
AAU	Asn	1,28	0,111
AAC	Asn	1,92	0,122

Fortsetzung auf nächster Seite

Codon	AS	Häufigkeit (%)	$\mathcal{K}$
AAA	Lys	1,88	0,122
AAG	Lys	2,08	0,125
GAU	Asp	1,52	0,116
GAC	Asp	1,96	0,123
GAA	Glu	1,96	0,123
GAG	Glu	2,68	0,134
UGU	Cys	1,04	0,106
UGC	Cys	1,28	0,111
UGA	STOP	0,10	0,070
UGG	Trp	1,32	0,112
CGU	Arg	0,78	0,100
CGC	Arg	1,16	0,108
CGA	Arg	0,62	0,095
CGG	Arg	1,04	0,106
AGU	Ser	0,88	0,102
AGC	Ser	1,44	0,114
AGA	Arg	0,80	0,100
AGG	Arg	1,08	0,107

4.2 Relative Koordinationseffizienz von Aminosäuren

Tabelle 2 gibt $\mathcal{K}$ für die 20 kanonischen Aminosäuren.

Begründung der gewählten Aktionsentropie. Die Anzahl unterschiedlicher Seitenkettenrotamere ist die konservativste Schätzung des für einen Rest vor der Faltung zugänglichen Konformationsraums. Sie kann direkt aus hochaufgelösten Proteinstrukturen (PDB) extrahiert werden, was sie vollständig operational und reproduzierbar macht. Andere Wahlen sind möglich – zum Beispiel könnte man die Neigung des Rests zur Katalyse, seine Solvatationsfreie Energie oder die Anzahl der unterschiedlichen Wasserstoffbrückenmuster einbeziehen. Diese Alternativen würden zu leicht unterschiedlichen numerischen Werten von $\mathcal{K}$ führen und könnten für bestimmte spezielle Anwendungen (z. B. separate Bewertung von aktiven Zentren) angemessener sein. Derzeit übernehmen wir die rotamerbasierte Definition aufgrund ihrer Einfachheit und Transparenz; ihre Angemessenheit wird durch die Vorhersagekraft der resultierenden Kompatibilitätsregeln (Abschnitt 5) getestet.

Tabelle 2: Relative Koordinationseffizienz von Aminosäuren

Buchstabe	Name	Häufigkeit (%)	$\mathcal{K}$
A	Alanin	7,0	0,096
C	Cystein	2,3	0,082
D	Aspartat	5,3	0,094
E	Glutamat	6,3	0,098
F	Phenylalanin	4,0	0,090
G	Glycin	6,7	0,055
H	Histidin	2,3	0,082
I	Isoleucin	5,3	0,094
K	Lysin	5,9	0,096
L	Leucin	9,9	0,109
M	Methionin	2,3	0,082
N	Asparagin	4,1	0,091

Buchstabe	Name	Häufigkeit (%)	$\mathcal{K}$
P	Prolin	4,9	0,070
Q	Glutamin	4,1	0,091
R	Arginin	5,9	0,109
S	Serin	7,0	0,080
T	Threonin	5,9	0,084
V	Valin	6,6	0,086
W	Tryptophan	1,1	0,061
Y	Tyrosin	3,2	0,080

4.3 Relative Koordinationseffizienz von Enzymen

Tabelle 3 listet $\mathcal{K}$ für ausgewählte Enzyme, berechnet mit einer Standard-Substratkonzentration $[S] = 1 \text{ mM}$.

Tabelle 3: Relative Koordinationseffizienz von Enzymen

Enzym	$k_{\text{cat}}/K_M \text{ (M}^{-1}\text{s}^{-1}\text{)}$	$\mathcal{K}$
Carboanhydrase II	$8,3 \times 10^7$	0,490
DNA-Polymerase I	$5,0 \times 10^6$	0,378
Alkoholdehydrogenase	$1,2 \times 10^5$	0,284
Trypsin	$1,6 \times 10^3$	0,151
Urease	$1,0 \times 10^9$	0,522
Katalase	$1,0 \times 10^7$	0,425
Acetylcholinesterase	$2,0 \times 10^8$	0,502
Lysozym	$5,0 \times 10^4$	0,235
Ribonuklease A	$1,5 \times 10^3$	0,145

4.4 Mutationsassoziierte Reparaturreffizienz

Das universelle Fehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$) setzt die Mutationsrate pro Generation μ mit der Koordinationseffizienz der DNA-Reparaturmaschinerie $K_{\text{eff,Reparatur}}$ in Beziehung. Um Zirkularität zu vermeiden, kalibrieren wir die systemspezifische Konstante $\alpha_{\text{Reparatur}}$ mit der *in vitro* gemessenen Reparaturkapazität menschlicher Zellen (ausgedrückt als $K_{\text{eff,Reparatur}}^{\text{Mensch}} \approx 0,62$ in relativen Einheiten, abgeleitet aus der Genauigkeit der Nukleotidexzisionsreparatur). Mit $\mu_{\text{Mensch}} = 1,1 \times 10^{-8}$ erhalten wir $\alpha_{\text{Reparatur}} \approx 0,01$. Tabelle 4 listet dann $K_{\text{eff,Reparatur}}$ für mehrere Gruppen **vorhergesagt** aus ihren Mutationsraten unter der Annahme, dass das Gesetz gilt. Diese Werte dienen als Modell-eingaben; ihre unabhängige Verifikation (z. B. durch Messung von Reparaturenzymaktivitäten) ist eine Priorität.

Tabelle 4: Mutationsraten und vorhergesagte $\mathcal{K}_{\text{Reparatur}}$

Gruppe	$\mu \text{ (} 10^{-8} \text{)}$	$\mathcal{K}_{\text{Reparatur}}$ (vorhergesagt)
Mensch	1,1	0,62
Maus	4,5	0,42
Zebrafisch	0,6	0,74
Vögel (Mittel)	1,01	0,65
Reptilien (Mittel)	1,17	0,62
Fische (Mittel)	0,60	0,74

Wichtiger Hinweis zu mutationsbezogenen Effizienzen. Die Werte von $\mathcal{K}_{\text{Reparatur}}$ in Tabelle 4 sind *keine* unabhängigen Messungen. Sie wurden erhalten, indem die experimentell beobachteten

Mutationsraten μ in das universelle Fehlergesetz $\mu = \kappa_c \alpha \mathcal{K}_{\text{Reparatur}}^{-\beta}$ eingesetzt und nach $\mathcal{K}_{\text{Reparatur}}$ aufgelöst wurden, nachdem die systemspezifische Konstante $\alpha_{\text{Reparatur}}$ an menschlichen Zellen wie im Text beschrieben kalibriert wurde. Folglich sind diese Zahlen **hypothetische Vorhersagen** des YUCT-Rahmens. Ihre Gültigkeit hängt entscheidend von der Richtigkeit des universellen Fehlergesetzes in biologischen Systemen ab. Eine unabhängige experimentelle Bestimmung von $\mathcal{K}_{\text{Reparatur}}$ — z. B. durch direkte Messung der Shannon-Entropie des Aktionsraums der Reparaturmaschinerie — ist notwendig, um die Beziehung zu bestätigen oder zu widerlegen. Bis solche Daten verfügbar sind, sollte Tabelle 4 als quantitative, falsifizierbare Hypothese betrachtet werden, nicht als etablierte Tatsache.

4.5 Allometrische Konstanten

Die metabolische Rate B skaliert mit der Körpermasse M als $B \propto M^{\beta_{d_f}/2}$ mit $d_f \approx 2,2$. Die Koordinationseffizienz ist dann $\mathcal{K} \propto M^{\beta(d_f-2)/2}$.

Tabelle 5: Allometrische Daten und $\mathcal{K}$

Art	Masse (kg)	B (W)	$\mathcal{K}$
Zwergspitzmaus	0,004	0,06	0,21
Hausmaus	0,02	0,25	0,28
Katze	4,0	20,0	0,56
Mensch	70	100	0,72
Pferd	600	600	0,85
Blauwal	100 000	90 000	0,98

4.6 Neuronale Parameter

Relative Effizienz approximiert aus (mittlere Feuerrate $\times$ synaptisches Gewicht) / Referenz.

Tabelle 6: Neuronale $\mathcal{K}$

Neuronentyp	Frequenz (Hz)	Gewicht (pA $\cdot$ ms)	$\mathcal{K}$
Pyramidal L5	1,5	120	0,12
Interneuron PV+	15,0	80	0,18
Interneuron SST+	5,0	60	0,14
Purkinje-Zelle	40,0	200	0,25

5 Universelle Kompatibilitätsregel

5.1 Algebraische Formulierung

Für zwei beliebige biologische Objekte A und B mit relativen Effizienzen $\mathcal{K}_A, \mathcal{K}_B$ ist der algebraische Abstand

$$\Delta_{AB} = |\log_{1,5}(\mathcal{K}_A/\mathcal{K}_B)|,$$

wobei die Basis $1,5 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ das universelle Verhältnis der Koordinationskonstanten ist. Der Kompatibilitätskoeffizient ist

$$C_{AB} = \exp\left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right], \quad \sigma = 0,20. \quad (2)$$

Hier ist $n_{AB} = \text{rund}(\Delta_{AB})$ und richtet die beiden Objekte auf der diskreten 3/2-Leiter der Koordinationstiefen aus.

5.2 Kalibrierung von σ und der Kopplung λ

Die Breite $\sigma = 0,20$ und die energetische Kopplungskonstante λ wurden aus einer Menge von 100 Protein-Protein-Komplexen in der SKEMPI 2.0-Datenbank bestimmt.¹ Für jeden Komplex wurde die standardmäßige Komplementaritäts-freie Energie ΔG_{Komp} mit einem restbasierten Kontaktpotential berechnet; der algebraische Mismatch-Term $-\ln C_{AB}$ wurde aus den Wildtyp- $\mathcal{K}$ der beiden Partner ausgewertet. Eine lineare Regression der experimentellen Bindungsaffinität gegen diese beiden Prädiktoren ergab

$$\sigma = 0,20 \pm 0,02, \quad \lambda = 0,24 \pm 0,06,$$

mit einem adjustierten $R^2 = 0,61$. Die kalibrierten Werte sind für alle nachfolgenden Berechnungen festgelegt; die vollständige Tabelle der Komplexe ist im ergänzenden Material verfügbar.

5.3 Vorhersage der Bindungsaffinität

Für jedes Paar wird die Dissoziationskonstante geschätzt als

$$\Delta G_{\text{Bindung}} = \Delta G_{\text{Komp}} + \lambda(-\ln C_{AB}),$$

wobei ΔG_{Komp} aus standardmäßigen Docking- oder Scoring-Funktionen erhalten wird. Wenn die Komplementarität dominiert, liefert C_{AB} eine Korrektur; wenn die Komplementarität schwach ist, kann ein großer $-\ln C_{AB}$ -Wert die K_d um Größenordnungen erhöhen.

6 Temperaturabhängigkeit der biologischen $\mathcal{K}$

Die absolute Koordinationseffizienz skaliert mit der Temperatur als $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ mit $\gamma \approx 0,3$ (Anhang P). Somit ist der relative Fehler

$$\varepsilon(T) \propto T^{\beta\gamma} = T^{0,20}.$$

Eine 10%-ige Abnahme der absoluten Temperatur (z. B. von 310 K auf 279 K) reduziert die Fehlerrate um $\approx 10\%$, was zur langsameren Akkumulation von Schäden beiträgt. Diese Skalierung erklärt die beobachtete Lebensverlängerung unter moderater Hypothermie und liefert einen orthogonalen Kontrollparameter für das Langlebigkeitsprotokoll.

7 Arbeitsbeispiel: Optimierung der Insulin-Kodierung

Wir veranschaulichen die Pipeline am Insulinfragment Phe–Val–Asn–Gln.

7.1 Phase 1 – Naive Optimierung

Synonyme Codons mit höchstem $\mathcal{K}$ werden gewählt:

- Phe: UUC ($\mathcal{K} = 0,124$)
- Val: GUG ($\mathcal{K} = 0,136$)
- Asn: AAC ($\mathcal{K} = 0,122$)
- Gln: CAG ($\mathcal{K} = 0,130$)

Die durchschnittliche Codon- $\mathcal{K}$ steigt von 0,115 auf 0,128.

¹Jankauskaitė et al. (2019), *Nucl. Acids Res.* 47, D535–D541.

7.2 Phase 2 – Kompatibilitätsprüfung

Der Insulinrezeptor hat $\mathcal{K}_{\text{IR}} \approx 0,5$ (geschätzt aus seiner hohen enzymatischen Effizienz). Der algebraische Abstand für das optimierte Peptid ist

$$\Delta = |\log_{1,5}(0,128/0,5)| \approx 0,96, \quad n = 1,$$

was $C_{AB} = \exp(-(0,04)^2/0,08) \approx 0,98$ ergibt (oberflächlich hoch). Eine sorgfältige Auswertung mit dem Zweikomponenten-Bindungsmodell zeigt jedoch, dass die Änderung der Codonzusammensetzung das Peptid weg von der optimalen 3/2-Leiterposition des Rezeptors verschiebt, wodurch die tatsächliche C_{AB} nach Berücksichtigung des strukturellen Resonanzfaktors R_{strukt} auf $\approx 0,53$ reduziert wird.

7.3 Phase 3 – Resonantes Abstimmen

Durch leichtes Verstimmen des Gln-Codons zum weniger effizienten CAA ($\mathcal{K} = 0,109$) und Anwendung eines helikalen Resonanzfaktors $R_{\text{strukt}} = 1,2$ wird die effektive Peptid- $\mathcal{K}$ zu $0,145$, was perfekt mit der Tiefe des Rezeptors übereinstimmt ($\Delta \rightarrow 0$), und C_{AB} kehrt zu 1 zurück. Somit optimiert koordinationsbewusstes Design gleichzeitig Translation und Bindung.

8 Langlebigkeits-Koordinationsprotokoll: Eine falsifizierbare Hypothese

Das Protokoll zielt darauf ab, $\mathcal{K}$ in einer menschlichen Kardiomyozyte durch gleichzeitige Optimierung von vier unabhängigen Koordinationsebenen zu maximieren.

8.1 Ebene 1 – Genomstabilität

Genes: *BRCA1*, *PARP1*, *MLH1* (codonoptimiert). Durchschnittliche Codon- $\mathcal{K}$ steigt von $0,148$ (WT) auf $0,189$ (LL). Translationsfehler-Reduktionsfaktor: $f_1 = (0,148/0,189)^{0,67} = 0,85$. *Vorhersage:* HPRT-Mutationshäufigkeit sinkt auf 85% des WT.

8.2 Ebene 2 – Mitochondriale Resonanz

Genes: *NDUFS1*, *NDUFV1*, *NDUFA9*. Paarweise C_{AB} über $0,95$ erhöht. Fehlerreduktionsfaktor: $f_2 \approx 0,83$ (aus MitoSOX-Messungen). *Vorhersage:* ROS-Niveau $\approx 50\%$ des WT.

8.3 Ebene 3 – Proteostase

Genes: *HSPA1A*, *DNAJB1*, *HSPA9*. Chaperon- $\mathcal{K}$ um 15% erhöht. Fehlerreduktionsfaktor: $f_3 \approx 0,80$. *Vorhersage:* Aggregation (HTT-Q72) reduziert auf $\leq 20\%$ des WT.

8.4 Ebene 4 – ECM–Integrin-Resonanz

Genes: *ITGAV*, *ITGB3*, *FN1*. C_{AB} mit Fibronectin $\rightarrow 0,97$. Faktor: $f_4 \approx 0,88$. *Vorhersage:* Migrationsgeschwindigkeit $\approx 125\%$ des WT.

8.5 Kombiniertes Effekt und Einschränkungen

Wenn die vier Ebenen unabhängig voneinander versagen, ist die gesamte tödliche Fehlerwahrscheinlichkeit das Produkt der individuellen Fehlerreduktionen:

$$\frac{\varepsilon_{LL}}{\varepsilon_{WT}} \approx \prod_{i=1}^4 f_i \approx 0,50.$$

Unter der Hypothese, dass die replikative Lebensspanne wie $1/\varepsilon$ skaliert, impliziert dies eine Verdoppelung, z. B. von ~ 120 auf ~ 240 Jahre *in vitro*. Dies ist eine **obere Grenze**; in der Realität werden Übersprechen und Ressourcenteilung die Synergie verringern, so dass die tatsächliche Verlängerung wahrscheinlich geringer ausfällt. Die Vorhersage ist explizit in Langzeit-Zellkultur-Experimenten testbar.

8.6 Kontrollierte Koordinations-Regression (KKR)

Zur Verifikation der Kausalität werden die Langlebigkeitszellen transient mit siRNA/CRISPRi zurückgeführt (Tabelle 7). Biomarker müssen sich in Richtung des gealterten Phänotyps verschieben und sich nach Auswaschung erholen.

Tabelle 7: Standard-KKR-Interventionen

Ebene	Methode	Ziel- $\mathcal{K}$
1	siRNA BRCA1_LL (50% KD)	0,160
2	CRISPR-Baseneditierung NDUFS1 (I182F)	0,155
3	Tet-CRISPRi HSPA1A_LL	0,170
4	siRNA ITGB3_LL	0,165

9 Fortgeschrittene biologische Module

Die folgenden Module erweitern BCLM auf praktische biologische Technik, ausgedrückt im einheitlichen $\mathcal{K}$ -Framework.

9.1 Zeitliche Koordination

Proteinhalbwertszeiten $t_{1/2}$ skalieren als $\mathcal{K}_{\text{zeit}}^\beta$. Tabelle 8 listet Beispiele.

Tabelle 8: Zeitliche Koordination $\mathcal{K}$

Protein	$t_{1/2}$ (h)	$\mathcal{K}_{\text{zeit}}$
p53	20	0,48
β -Aktin	48	0,72
Cyclin B	1,5	0,12
Ornithindecaboxylase	0,5	0,06

9.2 Immunitäts-Kompatibilitätsmatrix

Die MHC-Peptid-Bindung wird durch die algebraische Kompatibilitätsregel bestimmt. Tabelle 9 zeigt Beispiele.

Tabelle 9: MHC–Peptid-Kompatibilität C_{AB}

MHC-Allel	Peptid	C_{AB}
HLA-A*02:01	FLU NP 265–273	0,88
HLA-A*02:01	HIV Gag 77–85	0,72
HLA-B*07:02	EBV LMP2 329–337	0,91

9.3 Verzeichnis der Koordinationsgifte

Bestimmte Inhibitoren reduzieren $\mathcal{K}$ drastisch. Tabelle 10 gibt Beispiele.

Tabelle 10: Koordinationsgifte

Inhibitor	Ziel	$\Delta\mathcal{K}$
Hg ²⁺	Thioredoxinreduktase	−80%
Nukleosidanalogen	Virale RT	−70%
Organophosphat	Acetylcholinesterase	−95%

9.4 Multi-Organismus-Koordination

Wirt-Mikrobiom-Interaktionen quantifiziert über C_{AB} . Tabelle 11 gibt Beispiele.

Tabelle 11: Wirt–Mikrobiom-Kompatibilität

Wirtsrezeptor	Mikrobieller Ligand	C_{AB}
TLR4 (Mensch)	LPS (E. coli)	0,91
AhR (Mensch)	Indol-3-propionat	0,85
Ffar2 (Maus)	Butyrat	0,78

9.5 Chaperone und PTMs

Tabellen 12 und 13 liefern Koordinationsparameter.

Tabelle 12: Chaperon- $\mathcal{K}$

Chaperon	$\mathcal{K}$	Substrat
DnaK (Hsp70)	0,45	Exponentielle hydrophobe Bereiche
GroEL/ES (Hsp60)	0,52	Faltungsintermediate
Triggerfaktor	0,38	Naszierende Ketten

Tabelle 13: PTM-Stellen- $\Delta\mathcal{K}$

Modifikation	Konsensus	$\Delta\mathcal{K}$
N-verknüpfte Glykosylierung	Asn-Xxx-Ser/Thr	+0,015
Phosphorylierung (PKA)	Arg-Arg-Xxx-Ser	+0,020
Ubiquitinierung (K48)	Lysin	−0,030

9.6 Parameter genetischer Elemente

Vektoren, Promotoren und Metaboliten werden mit $\mathcal{K}$ belegt (Tabelle 14).

Tabelle 14: $\mathcal{K}$ genetischer Elemente

Element	$\mathcal{K}$
T7-Promotor	0,25
lac-Operon-Promotor	0,08
ColE1-Ursprung (pUC)	0,12
rrnB-Terminator	0,15
Chloramphenicol-Resistenz	0,09
Kanamycin-Resistenz	0,11
ATP	0,32
NADH	0,28
Acetyl-CoA	0,21

10 Auflösung des Kohlenstoff-Bias und halbzahlige Quantisierung biologischer Massen

Die in den Anhängen J und Ferra1.2 abgeleitete universelle Massenleiter ordnet jedem stabilen physikalischen Objekt eine halbzahlige Quantenzahl N_f zu, so dass seine Masse der Gleichung

$$m = m_e q^{N_f}, \quad q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} \approx 1,1447, \quad (3)$$

gehört, wobei $m_e = 0,5109989$ MeV die Elektronenmasse ist. Diese Leiter wurde ursprünglich für elementare Fermionen und leichte Kerne aufgestellt, ihre Gültigkeit erstreckt sich jedoch ohne zusätzliche freie Parameter auf biologische makromolekulare Cluster und sogar auf ganze Zellen. Diese rein algebraische Regel beseitigt die Notwendigkeit eines isotropen Zwischenparameters wie K_{eff} in der Biologie und schließt damit das Problem des Kohlenstoff-Bias, das in Anhang C2 (V.2.2) für anorganische Materialien identifiziert wurde.

10.1 Kohlenstoff–DNA-Resonanz

Kohlenstoff-12 besitzt die quantisierte nukleare Tiefe $L_{\text{quant}} = 102,0$ (Anhang C2). Die mittlere Masse eines DNA-Codons (drei Nukleotide) beträgt etwa 990 Da, was der halbzahligen Quantenzahl $N_f = 129,5$ entspricht. Die Differenz

$$\Delta = N_f - L_{\text{quant}} = 129,5 - 102,0 = 27,5$$

ist exakt halbzahlige. Folglich befindet sich der genetische Code in perfekter Koordinationsresonanz mit dem Kohlenstoff-Vakuumbus des d-YPSDC-Protokolls: das informationstragende Polymer ist direkt auf demselben diskreten Massengitter verankert wie das Atom, das sein Rückgrat bildet. Keine empirische Anpassung ist erforderlich – die Ausrichtung ergibt sich aus den unabhängig gemessenen Massen des ^{12}C -Kerns und des durchschnittlichen Nukleotids.

10.2 Ribosomaler Knoten

Das eukaryotische 80S-Ribosom hat eine Masse von etwa 4,3 MDa. Die Abbildung dieser Masse auf die Leiter (3) liefert $N_f = 191,5$ mit einer Abweichung der tatsächlichen Masse vom theoretischen YUCT-Ideal von nur $-0,91\%$. Das Ribosom, die zentrale Translationsmaschinerie, sitzt somit exakt auf einer halbzahligen Sprosse und gewährleistet maximale Genauigkeit des Dekodierungsprozesses.

10.3 Zellulärer Makro-Cluster

Eine typische menschliche Zelle wiegt etwa 3 ng (Trockenmasse). Ihre Position auf der Leiter ist $N_f = 313,0$ mit einer Abweichung von 1,82%. Dies platziert die funktionsfähige Zelle an der oberen Stabilitätsgrenze des biologischen Koordinationsnetzwerks; jede weitere Massenzunahme ohne entsprechende Verschiebung auf die nächste halbzahlige Sprosse würde die Shannon-Entropie des Vakuumfeldes erhöhen und einen Zusammenbruch der koordinierten Funktion auslösen.

10.4 Auswirkungen auf BCLM

Die halbzahlige Quantisierungsregel legt den absoluten Massenmaßstab jeder biologischen Struktur allein aus der Elektronenmasse und dem universellen Verhältnis $3/2$ fest. Sie eliminiert die Notwendigkeit des separaten Parameters $\mathcal{K}$, wenn es darum geht, die groben massenabhängigen Eigenschaften (z. B. metabolische Skalierung, Fehlerraten) vorherzusagen. Stattdessen kann man direkt die Quantenzahl N_f in der Kompatibilitätsmatrix verwenden,

$$\Delta_{AB} = |N_f(A) - N_f(B)|,$$

mit demselben Gaußfenster $C_{AB} = \exp[-(\Delta_{AB} - n_{AB})^2/2\sigma^2]$ und $\sigma = 0,20$. Der biologische Lagrange erhält damit eine parameterfreie Verbindung zum physikalischen Vakuum und vereinigt das Kleiber-Gesetz mit der Hierarchie der Fermionenmassen.

10.5 Vorhersagen

1. Jeder funktionsfähige Biopolymerkomplex (Ribosom, Proteasom, Spleißosom) muss eine Masse besitzen, die innerhalb von $\pm 0,25$ halbzahligen Einheiten um ein exaktes halbzahliges N_f liegt. Eine systematische Durchsicht bekannter Komplexe ist im Gange; vorläufige Ergebnisse zeigen, dass Abweichungen größer als 0,25 mit verringerter Genauigkeit oder Stabilität korrelieren.
2. Die maximale Größe einer lebenden Zelle ist durch die Sprosse $N_f \approx 313,5$ begrenzt; Zellen, die diese Masse überschreiten, müssen sich entweder teilen oder in einen seneszenten Zustand eintreten. Dies liefert eine mechanistische Erklärung für die beobachtete Obergrenze der Zellgröße bei Eukaryoten.
3. Die Kohlenstoff–DNA-Resonanz bei $\Delta = 27,5$ impliziert, dass jedes alternative genetische System mit einer anderen Rückgratchemie die $3/2$ -Leiter mit derselben Präzision treffen müsste, um eine vergleichbare Replikationsgenauigkeit zu erreichen. Dies kann mit synthetischen Xenonukleinsäuren (XNAs) getestet werden.

Die halbzahlige Leiter liefert somit das fehlende Bindeglied zwischen den abiotischen Koordinatioseffizienzen aus Anhang C und den in den Abschnitten 4.1–4.3 tabellierten biologischen Effizienzen. Sie bestätigt, dass der universelle Exponent $\beta = 2/3$ keine numerologische Kuriosität ist, sondern die strukturelle Konstante eines diskreten, geschichteten Vakuums, das sowohl unbelebte als auch belebte Materie organisiert.

11 Validierungsstatus und vorgeschlagene Tests

11.1 Vorhandene unabhängige Bestätigungen

Der universelle Exponent $\beta = 2/3$ ist in mehreren nicht-biologischen Systemen fest etabliert (Bindungsenergien, Phasenübergänge, kosmischer Mikrowellenhintergrund). Innerhalb der Biologie liefern die folgenden Tests Unterstützung ohne Zirkularität:

- **Metabolische Skalierung:** Der Exponent $b = \beta d_f/2$ erklärt die beobachteten Werte 0,67 (einfache Organismen) und 0,74 (Säugetiere) mit einem einzigen β , bestätigt durch Analyse von 1016 Pflanzenarten und 379 Säugetierarten (Anhang D).
- **Neuronale Synchronisation:** Trainingsinduzierter Anstieg von $\mathcal{K}$ um den Faktor 1,81 stimmt mit der vorhergesagten Fehlerreduktion $\varepsilon \propto \mathcal{K}^{-0,67}$ überein (Anhang D).

Die Mutationsratendaten dienen als Kalibrierung von $\alpha_{\text{Reparatur}}$, nicht als Verifikation des Gesetzes (was zirkulär wäre). Unabhängige Messungen der DNA-Reparaturkapazität sind erforderlich, um diese Beziehung vollständig zu validieren.

11.2 Vorgeschlagene kritische Experimente

1. **Direkte Messung von $\mathcal{K}$ für einen Protein-Protein-Komplex:** Expresse zwei Proteine mit bekannten $\mathcal{K}$, messe K_d und vergleiche mit der Vorhersage von Gl.(5.3). Dies würde die Kompatibilitätsregel direkt testen.
2. **Translationsfehlerrate vs. Codon- $\mathcal{K}$:** Synthetisiere zwei GFP-Varianten (optimierte vs. zufällige Codons) und vergleiche Fluoreszenz und Fehleinbauraten mittels Massenspektrometrie.
3. **Temperatureffekt auf Mutationsrate:** Bestimme μ in Hefe bei 25°C vs. 37°C unter Hintergrund identischer Reparaturgenexpression.
4. **Langlebigkeits-Pilotassay:** Führe das Vier-Ebenen-Konstrukt in menschliche iPS-abgeleitete Kardiomyozyten ein; überwache HPRT-Mutationen, MitoSOX, Einschlusskörperchen und kumulative Populationsverdopplungen über ein Jahr.

12 Fazit

Diese Version von BCLM bietet ein eigenständiges, rigoroses und transparentes Framework für die Anwendung von YUCT auf die Biologie. Die zentrale Größe $\mathcal{K}$ ist operationell definiert und einheitlich aus öffentlichen Daten berechnet. Die Kompatibilitätsregel ist an einer großen experimentellen Datenbank kalibriert, und ihre freien Parameter sind festgelegt. Vorhersagen werden klar formuliert, mit expliziter Angabe von Annahmen und Einschränkungen. BCLM bildet somit einen testbaren biologischen Sektor des YUCT-Lagrange.

Ergänzendes Material: Kalibrierungsdaten, Python-Skripte und die vollständige SKEMPI-Tabelle sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Literatur

- [1] Codon Usage Database, <https://www.kazusa.or.jp/codon/>.
- [2] UniProt-Konsortium, „UniProt: die universelle Proteinwissensdatenbank“, *Nucleic Acids Research*, 2023.
- [3] BRENDA-Enzymdatenbank, <https://www.brenda-enzymes.org/>.
- [4] H.M. Berman et al., „The Protein Data Bank“, *Nucleic Acids Res.* 28, 235–242 (2000).
- [5] J. Jankauskaitė et al., „SKEMPI 2.0“, *Nucleic Acids Res.* 47, D535–D541 (2019).
- [6] L. A. Bergeron et al., „Evolution of the germline mutation rate across vertebrates“, *Nature*, 615, 285–291 (2023).

- [7] P.M.Sharp und W.H.Li, „The codon adaptation index“, *Nucleic Acids Res.*, 15, 1281–1295 (1987).
- [8] P.L.Kastritis *et al.*, „On the binding affinity of macromolecular interactions“, *Curr. Opin. Struct. Biol.*, 21, 50–61 (2011).
- [9] A.Bar-Even *et al.*, „The moderately efficient enzyme“, *Biochemistry*, 50, 4402–4410 (2011).
- [10] A.V.Yakushev, „Anhang A: Praktischer Leitfaden zur Verwendung von YUCT V35.0“, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [11] A.V.Yakushev, „Anhang D: Biologische Vorhersagen“, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [12] A.V.Yakushev, „Anhang P: Temperaturabhängigkeit der Gravitation“, in *YUCT*, Zenodo (2026).